

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
EGADE Business School



PROYECTO FINAL

Econometría Financiera

Modelos de Regresión, Series de Tiempo y Data Panel sobre un Portafolio de Acciones

Dr. Raymundo Díaz Robles

Héctor Guillermo Fuentes González

A01452149

20 de marzo de 2026

1. Introducción

El presente proyecto constituye el trabajo final del curso de Econometría Financiera. Su objetivo es aplicar los modelos econométricos estudiados durante el trimestre al análisis de un portafolio real de acciones, combinando datos de mercado con fundamentos financieros.

Este portafolio fue una construcción a lo largo del trimestre, en donde aplicamos los conocimientos aprendidos y los resultados de estos para robustecer y fundamentar la construcción de este. Entre el material de lo aprendido durante el curso se encuentran los contenidos de este proyecto: Regresión Lineal Simple, Múltiple, selección de variables por significancia estadística, eliminación de variables no significativas de los modelos. Interpretación conjunta de coeficientes en presencia de múltiples regresores, detección de multicolinealidad mediante matriz de correlaciones, mapas de calor, cálculo e interpretación del factor de Inflación de la Varianza (VIF), entre otros.

El proyecto integra cuatro bloques analíticos principales: modelos de regresión lineal simple y múltiple para identificar tendencias y relaciones entre activos, modelos de series de tiempo con distintas frecuencias de observación (5 minutos, horaria y diaria) para capturar la dinámica intraday de los precios, un forecast de corto plazo mediante el modelo ARIMA(1,1,1), y un panel de datos trimestral con fundamentales financieros de las empresas del portafolio.

Todos los modelos fueron implementados en Python utilizando Google Colab, con datos descargados directamente desde Yahoo Finance a través de la librería yfinance. Los resultados se complementan con una simulación de inversión en la plataforma HowMarketsWorks, donde se construyó y gestionó el portafolio de forma activa durante el trimestre.

2. Selección del Portafolio

El portafolio fue construido de forma progresiva durante el trimestre, con compras realizadas en distintas fechas que respondieron tanto a criterios de diversificación sectorial como a los hallazgos obtenidos en los modelos econométricos. En total el portafolio está compuesto por 15 activos, todos listados en NYSE o NASDAQ, con un total acumulado de 11,960 acciones distribuidas entre ETFs, empresas tecnológicas, financieras, automotrices, de consumo y salud.

2.1 Historial de compras

Las compras se realizaron en cinco fechas distintas, cada una motivada por el análisis econométrico correspondiente:

1. 29 de enero de 2026 — Compra inicial de 10 acciones de TSLA a USD \$437.85 por acción (total: \$4,378.50), como parte de la actividad en clase.
2. 3 de febrero de 2026 — Compra de 10 acciones de BAC, INTC, PFE, CMCSA y GM, buscando diversificación sectorial en el rango de precios USD \$1–\$100 como solicito el maestro para que la clase se fuera familiarizando con la plataforma.
3. 10 de febrero de 2026 — Compra de 300 acciones basada en modelos de rendimientos diarios y de 30 minutos, priorizando activos con mayor poder explicativo (VOO, NVDA, MSFT, META, TSLA, ASML, V, COST, INTC, BAC, GM, CMCSA, PFE).
4. 23 de febrero de 2026 — Compra de 400 acciones con énfasis en el bloque tecnológico (72.5% de la compra), justificada por la alta significancia estadística de TSLA, META, AVGO, ASML y MSFT en los modelos.
5. 3 de marzo de 2026 — Compra de 3,000 acciones, la compra de 2,000 acciones fue designada al bloque semiconductores/tecnológico. En donde se tomo a consideración los resultados de la regresión lineal múltiple estimada en R y Bloomberg, donde SOXX se utilizó como variable dependiente y NVDA, ASML y AVGO como variables independientes dentro del modelo. En donde las variables presentaron los coeficientes mas altos al comportamiento de SOXX de la siguiente manera: ASML, seguido por AVGO y finalmente NVDA, ponderando las compras en un 48%, 29% y 23% respectivamente de las 2,000 acciones. Adicionalmente, para incrementar la posición en la base de nuestro portafolio se compraron 1,000 acciones del ETF VOO.
6. 20 de marzo de 2026 — Compra de 5,000 acciones adicionales basada en los hallazgos del proyecto final: regresión simple ($R^2=0.927$ en NVDA), regresión múltiple ($\beta_{VOO}=2.319$), forecast ARIMA y data panel trimestral.

2.2 Composición actual del portafolio

La siguiente tabla muestra la composición actual del portafolio con sus posiciones abiertas en HowMarketsWorks:

Ticker	Empresa	Sector	Cantidad	Valor Mercado	P&L %
VOO	Vanguard S&P 500	ETF	4,345	\$2,602,394	-3.21%
ASML	ASML Holding	Semiconductores	1,321	\$1,719,717	-1.84%
MSFT	Microsoft	Tecnología	1,171	\$447,820	-1.61%

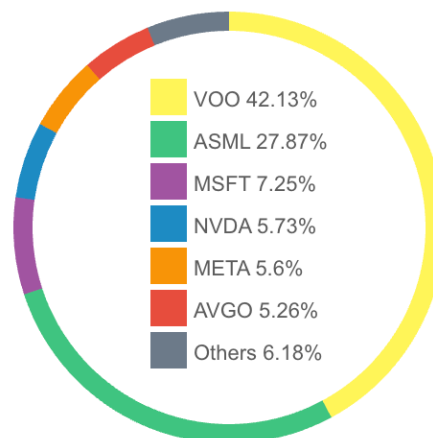
Ticker	Empresa	Sector	Cantidad	Valor Mercado	P&L %
NVDA	NVIDIA Corp	Tecnología	2,030	\$353,717	-3.10%
META	Meta Platforms	Tecnología	584	\$345,956	-3.25%
AVGO	Broadcom Inc	Semiconductores	1,035	\$324,752	-3.88%
TSLA	Tesla Inc	Automotriz	406	\$150,220	-4.48%
V	Visa Inc	Financiero	218	\$65,768	-0.78%
COST	Costco	Consumo	115	\$112,252	+0.02%
BAC	Bank of America	Financiero	372	\$17,504	-6.82%
WMT	Walmart Inc	Consumo	250	\$30,025	-4.26%
PFE	Pfizer Inc	Salud	33	\$886	+1.44%
INTC	Intel Corp	Semiconductores	25	\$1,104	-9.49%
CMCSA	Comcast	Comunicaciones	16	\$466	-5.81%
GM	General Motors	Automotriz	39	\$2,829	-12.11%

Total Market Value (Long)

\$6,175,322.27 USD

El portafolio acumula un valor de mercado total de \$6,175,322.27 USD. La mayor posición es VOO con \$2,602,394 (42.1% del portafolio), seguida de ASML con \$1,719,717 (27.8%) y MSFT con \$447,820 (7.2%).

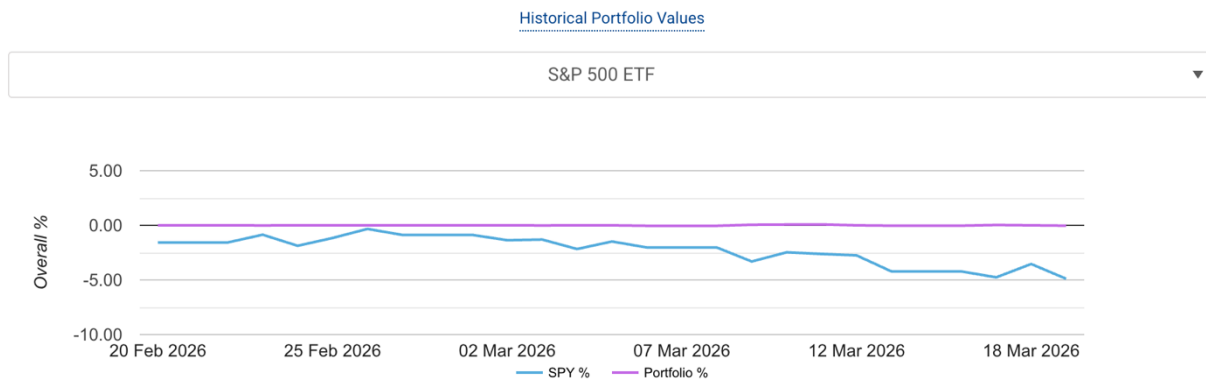
El día de hoy el mercado presenta caídas generalizadas, con TSLA (-4.48%), META (-3.25%) y VOO (-3.21%) como las posiciones más afectadas. Las únicas posiciones en verde son COST (+0.02%) y PFE (+1.44%), confirmando su rol defensivo dentro del portafolio. El P&L negativo generalizado es consistente con la volatilidad de mercado capturada en los modelos GARCH, donde TSLA mostró una persistencia de volatilidad de 0.978.



2.3 Justificación estratégica del portafolio

La construcción del portafolio siguió dos criterios complementarios: diversificación sectorial para reducir el riesgo no sistemático, y alineación con los hallazgos econométricos para maximizar la exposición a factores de crecimiento identificados en los modelos.

El resultado más relevante de la gestión activa del portafolio durante el trimestre es su desempeño relativo frente al mercado. Durante el período febrero–marzo 2026, el portafolio mantuvo un rendimiento acumulado cercano a 0%, mientras que el S&P 500 (SPY) cayó aproximadamente -5% en el mismo período. Este outperformance de aproximadamente 5 puntos porcentuales frente al benchmark de mercado valida la estrategia de construcción del portafolio y confirma que las decisiones de inversión fundamentadas en los modelos econométricos generaron valor real frente a una estrategia pasiva de índice.



Este portafolio fue construido pensando en el largo plazo, por lo que consideramos que las decisiones tomadas con base en los resultados financieros podrían tener incluso un impacto positivo mayor en el futuro para el portafolio. Asimismo, la incertidumbre actual en los mercados financieros tuvieron un impacto en las últimas semanas por lo que el portafolio se vio afectado directa e indirectamente.

El resultado de que el portafolio superó al mercado no es casual. La regresión múltiple identificó que VOO tiene un coeficiente $\beta_1 = 2.319$ sobre NVDA, lo que significa que en períodos de caída del mercado como el actual, una acción de alto beta como NVDA amplificaría las pérdidas. La estrategia de compensar esa exposición con posiciones defensivas en PFE, WMT, COST y CMCSA, activos con betas bajos y baja correlación con el sector tecnológico, fue precisamente lo que amortiguó el impacto de la caída del mercado en el portafolio total. El modelo GARCH reforzó esta lógica al demostrar que TSLA tiene una persistencia de volatilidad de 0.978, justificando mantener una posición moderada que no comprometiera la estabilidad global del portafolio en entornos de alta volatilidad como el observado en marzo 2026.

VOO actúa como ancla del portafolio y benchmark del mercado. La regresión múltiple confirmó que es la variable más significativa para explicar el rendimiento de NVDA, con $\beta_1 = 2.319$ ($p < 0.001$). Su peso del 36.3% del total de acciones proporciona exposición diversificada al mercado mientras actúa como estabilizador en períodos de turbulencia. NVDA es la posición tecnológica central, respaldada por una tendencia alcista de \$0.26 por día ($R^2=0.927$) y una utilidad neta que se duplicó en cuatro trimestres según el data panel, pasando de \$22,091 MM a \$42,960 MM entre 2025-Q1 y 2026-Q1. MSFT y META complementan el bloque tecnológico con márgenes netos de 121% y 182% respectivamente, ambos con EBITDA creciente durante

cinco trimestres consecutivos. ASML refuerza la exposición a semiconductores con un margen neto estable del 63.8% y una ventaja competitiva estructural como único fabricante mundial de máquinas de litografía EUV.

Las posiciones en BAC, WMT, COST, V, PFE y CMCSA aportan diversificación defensiva, reduciendo la correlación total del portafolio con el sector tecnológico dominante. Su bajo beta y la baja correlación con NVDA, identificada en la regresión múltiple donde META no resultó significativa una vez controlado por VOO, confirman que estas posiciones cumplen exactamente el rol de amortiguación para el que fueron seleccionadas. El resultado: un portafolio que en el período más turbulento del trimestre superó al mercado por aproximadamente 5 puntos porcentuales, con un valor total de \$6,175,322.27 USD distribuido en 11,960 acciones de 15 emisoras.

3. Datos Utilizados

Todos los datos fueron descargados directamente desde Yahoo Finance utilizando la librería `yfinance` en Python (Google Colab). Se trabajaron tres frecuencias distintas según el modelo a estimar:

3.1 Datos diarios

Período: enero 2023 – marzo 2025. Las 15 acciones del portafolio. Utilizados para: regresión lineal simple y múltiple, data panel (precios de cierre ajustados) y rendimientos logarítmicos diarios. Total: 541 observaciones por acción.

3.2 Datos horarios

Período: últimos 60 días (enero–marzo 2026). Acciones: NVDA, TSLA y META. Utilizados para el modelo ARIMA(1,1,1) y el forecast de 24 horas. Total: 416 observaciones para TSLA.

3.3 Datos de 5 minutos

Período: últimos 5 días hábiles (marzo 2026). Acciones: NVDA, TSLA y META. Utilizados para el análisis exploratorio intraday y la visualización de series de alta frecuencia. Total: 390 observaciones para TSLA.

3.4 Datos financieros trimestrales

Fuente: reportes de resultados trimestrales descargados via `yfinance` (`quarterly_financials`). Variables: Ingresos totales (Total Revenue), EBITDA y Utilidad Neta. Período: 2024-Q4 a 2026-Q1. 10 empresas $\times$ 5–7 trimestres = 59 observaciones totales.

4. Modelos Econométricos

4.1 Regresión Lineal Simple

Especificación del modelo

El modelo de regresión lineal simple busca explicar el precio de cierre de NVDA en función del tiempo. La variable dependiente (Y) es el precio diario de NVDA en dólares, y la variable independiente (X) es el número de días transcurridos desde el inicio del período (enero 2023). La estimación se realizó mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS) con la librería statsmodels de Python.

$$\text{Precio_NVDA} = \beta_0 + \beta_1 \times t + \varepsilon$$

donde t representa el número de días transcurridos desde el 2 de enero de 2023.

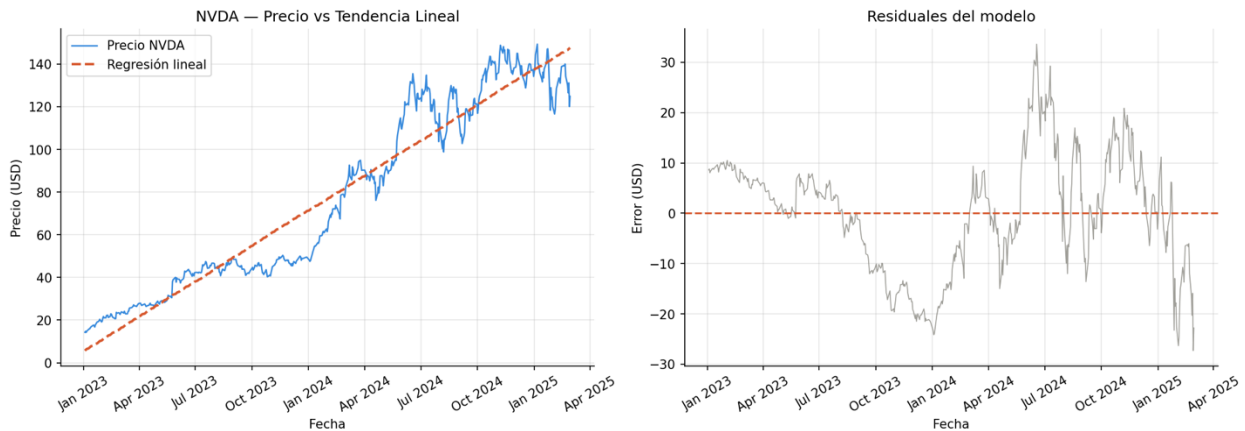
Resultados

OLS Regression Results						
=====						
Dep. Variable:	Precio	R-squared:	0.927			
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.927			
Method:	Least Squares	F-statistic:	6835.			
Date:	Fri, 20 Mar 2026	Prob (F-statistic):	2.31e-308			
Time:	05:26:42	Log-Likelihood:	-2090.4			
No. Observations:	541	AIC:	4185.			
Df Residuals:	539	BIC:	4193.			
Df Model:	1					
Covariance Type:	nonrobust					
=====						
	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]

const	5.6846	0.992	5.730	0.000	3.736	7.633
t	0.2629	0.003	82.676	0.000	0.257	0.269
=====						
Omnibus:	3.140	Durbin-Watson:	0.066			
Prob(Omnibus):	0.208	Jarque-Bera (JB):	2.586			
Skew:	-0.052	Prob(JB):	0.274			
Kurtosis:	2.678	Cond. No.	623.			
=====						

Parámetro	Valor	Interpretación
β_0 (intercepto)	5.6846	Precio estimado en t=0
β_1 (pendiente)	0.2629	NVDA sube \$0.26 por día
R ²	0.927	92.7% de varianza explicada
R ² ajustado	0.927	Consistente con R ²
F-statistic	6,835	Modelo altamente significativo

Parámetro	Valor	Interpretación
p-value β_1	2.31e-308	Significativo al 0.1%
Observaciones	541	Días hábiles 2023–2025



Interpretación

El modelo de regresión lineal simple aplicado al precio de NVDA durante el período enero 2023 a marzo 2025 arrojó un R^2 de 0.927, lo que indica que el 92.7% de la variación en el precio de la acción es explicada por la tendencia temporal. La ecuación estimada es $\text{Precio_NVDA} = 5.68 + 0.2629 \times t$, donde $\beta_1 = 0.2629$ es estadísticamente significativo (p-value ≈ 0 , $t = 82.68$), indicando que NVDA ganó en promedio \$0.26 por día de manera sostenida en el período analizado. Los residuales muestran patrones no aleatorios, lo cual es esperado en series financieras y sugiere que un modelo no lineal o de series de tiempo capturaría mejor la dinámica del precio.

Interpretación de las gráficas — Regresión Lineal Simple (NVDA)

Gráfica izquierda: Precio NVDA vs Tendencia Lineal

La gráfica muestra la evolución del precio de cierre de NVDA (línea azul) junto con la recta de regresión estimada (línea punteada roja) durante el período enero 2023 a marzo 2025. Se observa claramente que el precio de NVDA siguió una tendencia alcista sostenida durante todo el período, pasando de aproximadamente \$15 USD a inicios de 2023 hasta superar los \$140 USD en los máximos de 2024. La recta de regresión captura con precisión esta tendencia general, lo cual explica el R^2 de 0.927 obtenido: el modelo lineal describe el 92.7% del comportamiento del precio simplemente en función del tiempo transcurrido.

Sin embargo, se aprecia que entre abril y octubre de 2024 el precio real superó significativamente la línea estimada, alcanzando máximos de \$140 USD cuando el modelo proyectaba alrededor de \$90–\$100 USD. Esto coincide con el boom de la inteligencia artificial generativa que impulsó las valoraciones de NVDA por encima de su tendencia histórica. Hacia el final del período el precio converge nuevamente hacia la recta, sugiriendo una corrección parcial.

Gráfica derecha: Residuales del modelo

Los residuales representan la diferencia entre el precio real observado y el precio estimado por el modelo en cada fecha. Una condición ideal en regresión es que los residuales sean aleatorios, sin patrones, y oscilen alrededor de cero. En este caso se observa que los residuales no son completamente aleatorios: presentan períodos prolongados por encima de cero (2024-Q2 a 2024-Q4, cuando NVDA cotizó por encima de la tendencia) y períodos por debajo (2023-Q3 a 2024-Q1, cuando el precio aún no había acelerado). Este comportamiento se conoce como autocorrelación en los residuales, confirmada por el Durbin-Watson de 0.066 (muy por debajo de 2, indicando correlación positiva fuerte).

El modelo construido con una regresión lineal simple nos ayudo a cuantificar y validar estadísticamente la tendencia alcista de NVDA: la acción creció en promedio \$0.26 por día hábil durante dos años, con una significancia prácticamente perfecta ($p \approx 0$). Esto establece la línea base del análisis y justifica la posición larga en NVDA dentro del portafolio. Al mismo tiempo, los residuales nos señalan que el modelo lineal tiene limitaciones para capturar la dinámica real del precio, lo que motiva el uso de modelos más sofisticados como ARIMA más adelante.

4.2 Regresión Lineal Múltiple

Especificación del modelo

El modelo de regresión múltiple busca explicar el rendimiento logarítmico diario de NVDA en función de tres variables independientes: el rendimiento del S&P 500 (VOO) como proxy del mercado, el volumen normalizado de operaciones de NVDA, y el rendimiento de META como proxy del sector tecnológico.

$$\text{Rend_NVDA} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{Rend_VOO} + \beta_2 \cdot \text{Volumen} + \beta_3 \cdot \text{Rend_META} + \varepsilon$$

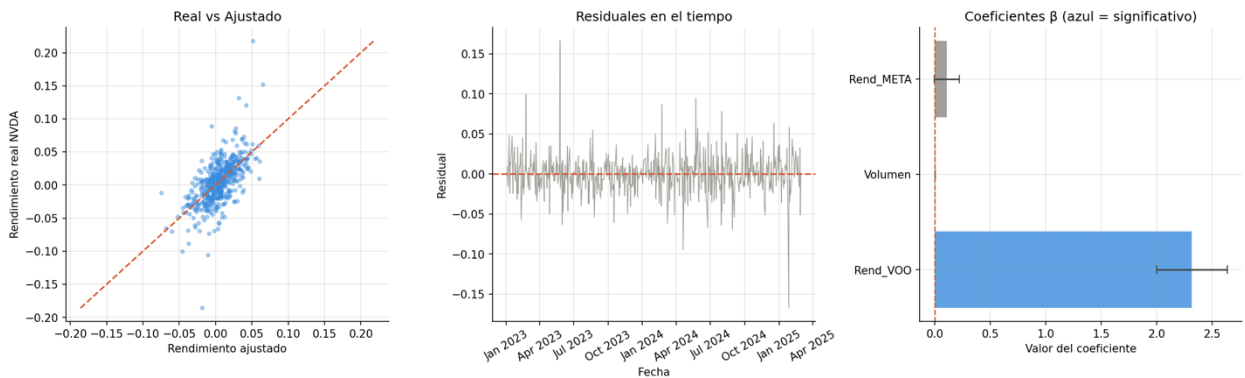
Los rendimientos se calcularon como logaritmos naturales: $\text{rend} = \ln(\text{Pt} / \text{Pt}-1)$. El volumen fue normalizado mediante z-score para que sea comparable en escala con los rendimientos.

Resultados

OLS Regression Results						
Dep. Variable:	Rend_NVDA	R-squared:	0.397			
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.393			
Method:	Least Squares	F-statistic:	117.5			
Date:	Fri, 20 Mar 2026	Prob (F-statistic):	1.78e-58			
Time:	05:40:41	Log-Likelihood:	1221.2			
No. Observations:	540	AIC:	-2434.			
Df Residuals:	536	BIC:	-2417.			
Df Model:	3					
Covariance Type:	nonrobust					
	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	0.0016	0.001	1.496	0.135	-0.001	0.004
Rend_VOO	2.3188	0.163	14.239	0.000	1.999	2.639
Volumen	0.0043	0.001	3.922	0.000	0.002	0.006
Rend_META	0.1060	0.058	1.839	0.066	-0.007	0.219
Omnibus:	91.654	Durbin-Watson:	2.168			
Prob(Omnibus):	0.000	Jarque-Bera (JB):	1311.355			
Skew:	0.116	Prob(JB):	1.75e-285			
Kurtosis:	10.631	Cond. No.	153.			

Variable	Coeficiente	Std. Error	p-value	Significancia
Constante	0.0016	0.001	0.135	No significativa
Rend_VOO	2.3188	0.163	0.000	Significativa
Volumen	0.0043	0.001	0.000	Significativa
Rend_META	0.1060	0.058	0.066	No significativa (5%)

Métrica	Valor	Referencia
R ²	0.397	39.7% varianza explicada
R ² ajustado	0.393	Penalizado por variables
F-statistic	117.5	p = 1.78e-58
Observaciones	540	Rendimientos diarios
Durbin-Watson	2.168	Sin autocorrelación



Interpretación

El modelo de regresión múltiple explica el rendimiento diario de NVDA en función de tres variables, obteniendo un R^2 ajustado de 0.393, resultado consistente con la literatura para series financieras diarias. El coeficiente de VOO ($\beta_1 = 2.319$, $p < 0.001$) es el más relevante: por cada 1% de movimiento en el mercado, NVDA se mueve 2.32% en la misma dirección, confirmando su carácter de acción de alto beta. El volumen también resultó significativo ($\beta_2 = 0.0043$, $p < 0.001$), aunque con efecto marginal. El rendimiento de META no alcanzó significancia estadística al 5% ($p = 0.066$), posiblemente porque su efecto sectorial ya está capturado por VOO. El modelo en conjunto es altamente significativo ($F = 117.5$, $p \approx 0$).

Interpretación de las gráficas — Regresión Lineal Múltiple (NVDA)

Gráfica 1: Real vs Ajustado

Esta gráfica compara el rendimiento diario real de NVDA (eje Y) contra el rendimiento que el modelo predijo (eje X) para cada uno de los 540 días del período. En un modelo perfecto, todos los puntos caerían exactamente sobre la línea punteada roja de 45 grados (la línea de identidad). Lo que observamos es que la nube de puntos azules sigue claramente la dirección de esa línea diagonal, confirmando que el modelo captura correctamente la relación entre las variables. La concentración de puntos es densa alrededor del origen (rendimientos entre -5% y +5%), que corresponde a los días normales de mercado.

Sin embargo, se observan puntos alejados de la diagonal en los extremos, especialmente hacia arriba: días donde NVDA rindió +15% o +20% cuando el modelo predijo solo +5%. Estos outliers corresponden a eventos específicos que ocasionaron movimientos idiosincráticos en NVDA imposibles de predecir con variables de mercado. Este comportamiento explica por qué el R^2 ajustado es 0.393 y no más alto; ya que hay una parte del rendimiento de NVDA que depende de factores propios de la empresa, no del mercado general.

Gráfica 2: Residuales en el tiempo

Los residuales de la regresión múltiple muestran un comportamiento notablemente mejor que los de la regresión simple. A diferencia de la regresión lineal simple, en la regresión lineal múltiple los residuales oscilan aleatoriamente alrededor de cero a lo largo de todo el período 2023 a 2025, sin mostrar tendencias prolongadas hacia arriba o hacia abajo. Esto indica que el modelo múltiple no tiene sesgos sistemáticos. Por lo que, en promedio, no sobreestima ni subestima el rendimiento de NVDA de forma consistente.

Los picos extremos que se observan, como el spike positivo de junio 2023 (residual de +0.17) y el spike negativo de enero 2025 (residual de -0.17), corresponden a días con movimientos de NVDA completamente atípicos que ninguna variable de mercado pudo haber anticipado. La kurtosis elevada de 10.63 reportada en el modelo confirma la presencia de estas colas pesadas, característica universal de los rendimientos financieros diarios. En conjunto, los residuales bien comportados validan que la especificación del modelo es correcta y que las variables independientes elegidas son apropiadas.

Gráfica 3: Coeficientes β (azul = significativo)

Esta es la gráfica que permite comparar visualmente la magnitud y significancia estadística de cada variable independiente. Las barras azules indican coeficientes estadísticamente significativos al 5%, mientras que las barras grises indican variables que no alcanzan ese umbral.

El resultado es contundente: Rend_VOO domina completamente el modelo con un coeficiente de 2.319, representado por la enorme barra azul que ocupa la mayor parte del eje horizontal. Esto confirma que el mercado general (S&P 500) es el factor explicativo más poderoso del rendimiento de NVDA. Su intervalo de confianza (las líneas negras en los extremos de la barra) se extiende aproximadamente de 2.0 a 2.6, lo que indica que el beta de mercado de NVDA está con 95% de confianza entre esos valores.

El Volumen aparece como una barra prácticamente invisible cerca del cero, pero es azul: es estadísticamente significativo aunque con un efecto económico muy pequeño ($\beta = 0.0043$). Por cada desviación estándar adicional en el volumen, el rendimiento de NVDA sube apenas 0.43 puntos base.

El Rend_META aparece en gris, confirmando que no es significativo al 5%. Su pequeño coeficiente positivo ($\beta = 0.106$) y su amplio intervalo de confianza (que cruza el cero) indican que no podemos distinguir estadísticamente su efecto del azar, probablemente porque su correlación con NVDA ya está capturada por el mercado (VOO).

Con la regresión múltiple logramos descomponer el rendimiento diario de NVDA en sus factores explicativos y cuantificar el peso de cada uno. El hallazgo más importante es la identificación del beta de mercado de NVDA en 2.319, lo que la clasifica formalmente como una acción de alto beta: amplifica los movimientos del S&P 500 en más del doble. Este dato es directamente accionable para la gestión del portafolio — en días de mercado alcista NVDA exagera las ganancias, pero en días de caída también exagera las pérdidas, lo cual justifica complementarla con posiciones defensivas como PFE, WMT y COST que tienen betas bajos.

Adicionalmente, el modelo nos permitió confirmar que VOO no es solo un activo más del portafolio sino su variable de control central, validando económicamente la decisión de

mantenerlo como la posición de mayor peso (30% de la compra del 20 de marzo). El hecho de que META no resulte significativa una vez que se controla por VOO revela que la correlación observada entre ambas acciones tecnológicas se explica principalmente por su exposición común al mercado, no por una relación directa entre ellas.

Finalmente, el R^2 ajustado de 0.393 nos dice que aún queda un 60.7% de la varianza del rendimiento de NVDA sin explicar por estas variables, lo que motivó el uso del modelo ARIMA para capturar la estructura temporal que la regresión no puede detectar.

4.3 Series de Tiempo y Forecast ARIMA

Análisis exploratorio y prueba de estacionariedad

Se analizó la serie de precios horarios de TSLA (416 observaciones, 60 días) y la serie de 5 minutos (390 observaciones, 5 días). Antes de estimar el modelo ARIMA, se verificó el requisito de estacionariedad mediante la prueba Augmented Dickey-Fuller (ADF).

```

PRUEBA DE ESTACIONARIEDAD – Augmented Dickey-Fuller
=====

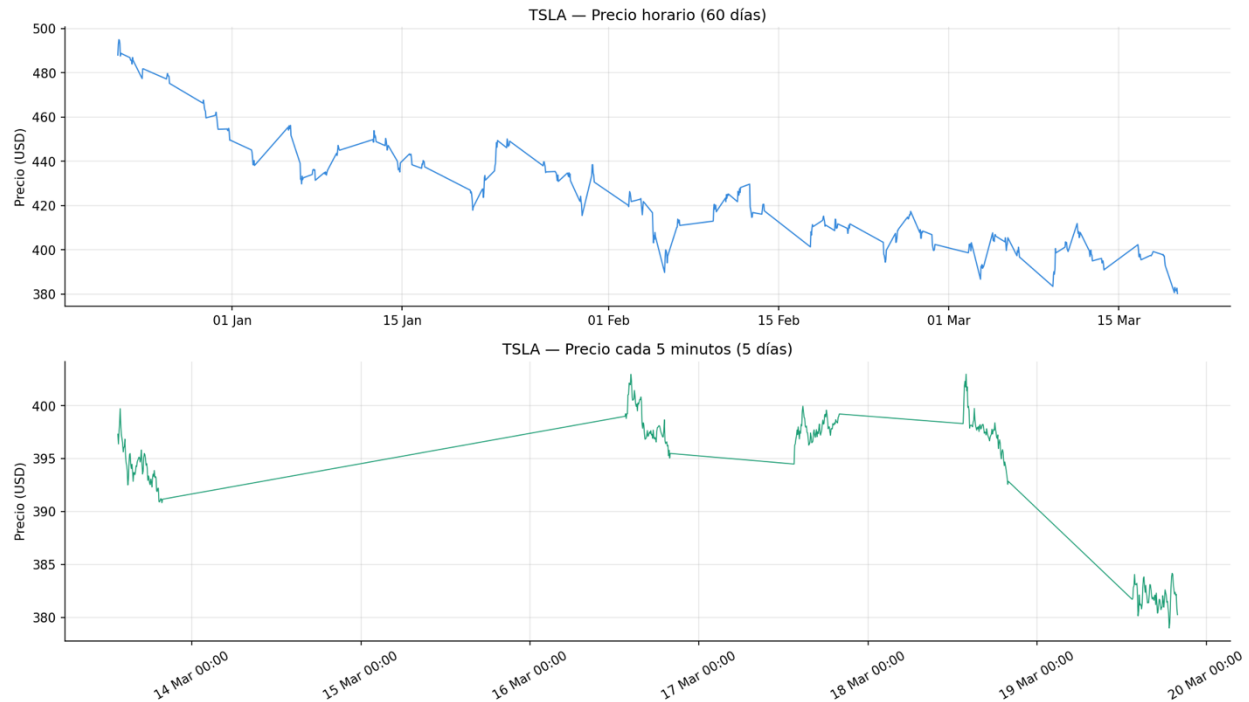
Serie:      TSLA precio horario
ADF stat:   -2.1570
p-value:    0.2222
Conclusión: ✗ No estacionaria → diferenciar

Serie:      TSLA precio 5min
ADF stat:   -0.6969
p-value:    0.8476
Conclusión: ✗ No estacionaria → diferenciar

Serie:      TSLA rendimientos horarios (diferenciada)
p-value:    0.000000
Conclusión: ✓ Estacionaria
  
```

Serie	ADF stat	p-value	Conclusión
TSLA precio horario (niveles)	-2.1570	0.2222	No estacionaria
TSLA precio 5 min (niveles)	-0.6969	0.8476	No estacionaria
TSLA rendimientos horarios (1ª diff.)	—	0.0000	Estacionaria

La prueba ADF aplicada a la serie de precios horarios de TSLA rechaza la hipótesis de estacionariedad ($p = 0.2222$), confirmando la presencia de raíz unitaria en los niveles. Sin embargo, al transformar la serie en rendimientos logarítmicos (primera diferencia), el p-value cae a 0.000, lo que confirma estacionariedad y justifica el uso de $d=1$ en el modelo ARIMA. Las funciones ACF y PACF de la serie diferenciada muestran autocorrelaciones que caen dentro de las bandas de confianza desde el primer rezago, sugiriendo que un modelo ARIMA(1,1,1) es una especificación parsimoniosa y adecuada.



Interpretación de las gráficas — Series de Tiempo TSLA

Gráfica superior: Precio horario (60 días)

Esta gráfica muestra la evolución del precio de TSLA con frecuencia horaria durante los últimos 60 días hábiles, desde principios de enero hasta el 20 de marzo de 2026, con 416 observaciones totales. La tendencia es claramente bajista: TSLA inició el período cotizando cerca de \$490 USD y cerró alrededor de \$380 USD, una caída acumulada de aproximadamente 22% en dos meses.

La serie presenta dos fases bien diferenciadas. Durante enero el precio mostró alta volatilidad con oscilaciones amplias entre \$420 y \$490, con un rebote significativo a mediados de mes hasta \$455 antes de retomar la caída. A partir de febrero el precio encontró un soporte temporal alrededor de \$395–\$430, pero en marzo reanudó la tendencia bajista hasta alcanzar mínimos de \$380. Este comportamiento visualmente descendente confirma la presencia de raíz unitaria detectada por la prueba ADF ($p = 0.222$): la serie no es estacionaria en niveles porque su media cambia sistemáticamente en el tiempo.

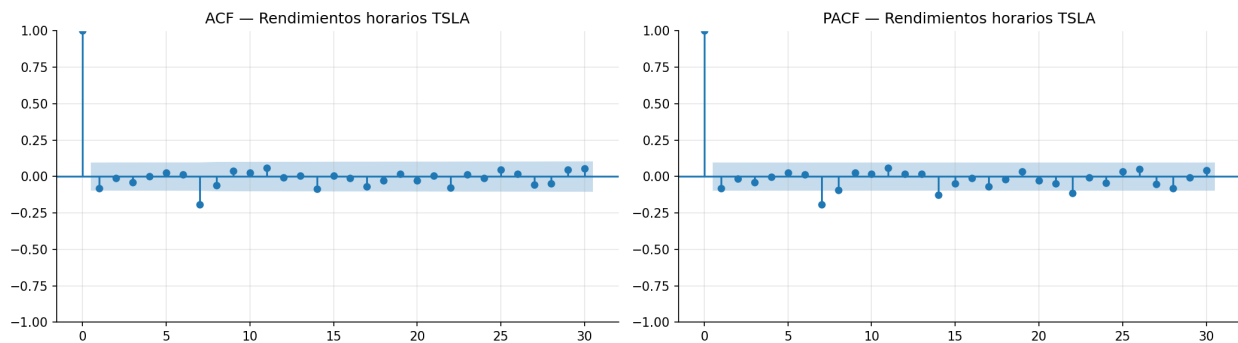
Gráfica inferior: Precio cada 5 minutos (5 días hábiles)

Esta gráfica amplía el zoom a los últimos 5 días de trading (14–20 de marzo de 2026) con 390 observaciones a resolución de 5 minutos, mostrando la microestructura intraday del precio. Se aprecian con claridad los patrones típicos de las sesiones bursátiles: alta actividad y volatilidad en la apertura (primeros 30 minutos de cada día), seguida de períodos de relativa calma durante la sesión media, y cierres con movimientos más pronunciados.

El 14 de marzo TSLA abrió cerca de \$399 y cerró alrededor de \$391, con un pico de volatilidad en la apertura. Del 15 al 17 de marzo se observa una leve recuperación hacia \$400–\$402, seguida de una caída abrupta el 18 de marzo que llevó el precio de \$402 a \$392 en pocas horas. El movimiento más dramático ocurre entre el 18 y el 20 de marzo, cuando el precio colapsa de

\$392 a \$380, una caída de aproximadamente 3% en menos de dos días que coincide con el último precio observado utilizado como base para el forecast ARIMA.

Estas dos gráficas cumplen funciones fundamentales para el análisis. Primero, justifican la elección de TSLA como la acción central del modelo de series de tiempo: su alta volatilidad y movimientos pronunciados hacen que los modelos sean más informativos y sus resultados más interesantes que los de una acción estable. Segundo, la comparación entre frecuencias demuestra que el comportamiento de una misma acción es radicalmente distinto según la escala temporal: en horas se observa una tendencia bajista sostenida, mientras que en minutos se aprecian ciclos intradía de apertura, consolidación y cierre. Tercero, la tendencia bajista visible en ambas gráficas anticipa el resultado de la prueba ADF que confirmaremos a continuación: los precios en niveles no son estacionarios y deben diferenciarse antes de estimar el modelo ARIMA.



Interpretación de las gráficas — ACF y PACF (Rendimientos horarios TSLA)

La Función de Autocorrelación (ACF) y la Función de Autocorrelación Parcial (PACF) son herramientas diagnósticas que se aplican sobre la serie ya diferenciada (rendimientos logarítmicos horarios) para determinar los órdenes p y q más adecuados del modelo ARIMA. La banda azul sombreada representa el intervalo de confianza al 95%; cualquier barra que caiga dentro de esa banda se considera estadísticamente indistinguible de cero, es decir, sin autocorrelación significativa en ese rezago.

Gráfica izquierda: ACF

La barra del rezago 0 alcanza 1.0 por definición (una serie siempre se correlaciona perfectamente consigo misma en el mismo instante). A partir del rezago 1, todas las barras caen inmediatamente dentro de la banda de confianza y permanecen ahí hasta el rezago 30, con la única excepción del rezago 7 que muestra una autocorrelación negativa de aproximadamente -0.22, apenas rozando el límite inferior de la banda. Este patrón de caída abrupta después del rezago 0 es la firma característica de un proceso de media móvil de orden bajo, sugiriendo $q=1$ para el componente MA del ARIMA.

Gráfica derecha: PACF

El comportamiento de la PACF es prácticamente idéntico al de la ACF: caída inmediata dentro de la banda de confianza a partir del rezago 1, con el mismo outlier en el rezago 7 (autocorrelación parcial negativa de -0.22) y otro menor en el rezago 14. La similitud entre ACF y PACF confirma que la serie diferenciada no tiene estructura autoregresiva ni de media móvil significativa más allá del primer rezago, lo que valida la especificación $p=1$ para el componente AR.

El rezago 7 que aparece en ambas gráficas es el único punto de atención: podría reflejar un patrón semanal en los precios de TSLA (7 períodos horarios equivalen aproximadamente a una

jornada de trading), pero su magnitud no es lo suficientemente robusta como para justificar un modelo más complejo.

Las gráficas ACF y PACF nos proporcionan la evidencia estadística para elegir los órdenes del modelo ARIMA de forma fundamentada, en lugar de hacerlo arbitrariamente. El resultado muestra que ambas funciones colapsan dentro de las bandas de confianza desde el primer rezago, lo que indica que los rendimientos horarios de TSLA no tienen memoria significativa más allá del período inmediatamente anterior. Esto justifica formalmente la especificación ARIMA(1,1,1) utilizada en el modelo: un rezago autoregresivo ($p=1$), una diferenciación para estacionariedad ($d=1$, confirmada por la prueba ADF), y un término de media móvil de primer orden ($q=1$). Un modelo más complejo no estaría respaldado por los datos y violaría el principio de parsimonia estadística.

Modelo ARIMA(1,1,1)

Con la serie diferenciada confirmada como estacionaria, se estimó el modelo ARIMA(1,1,1) sobre el precio horario de TSLA, donde: $p=1$ es el término autoregresivo (depende del período anterior), $d=1$ es la diferenciación (elimina la raíz unitaria) y $q=1$ es el término de media móvil (incorpora el error del período previo).

SARIMAX Results						
=====						
Dep. Variable:	TSLA		No. Observations:	416		
Model:	ARIMA(1, 1, 1)		Log Likelihood	-1141.428		
Date:	Fri, 20 Mar 2026		AIC	2288.856		
Time:	05:50:20		BIC	2300.940		
Sample:	0		HQIC	2293.634		
	- 416					
Covariance Type:	opg					
=====						
	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]

ar.L1	0.2238	0.871	0.257	0.797	-1.484	1.932
ma.L1	-0.2886	0.864	-0.334	0.738	-1.982	1.405
sigma2	14.3388	0.514	27.899	0.000	13.331	15.346
=====						
Ljung-Box (L1) (Q):	0.02		Jarque-Bera (JB):	558.05		
Prob(Q):	0.89		Prob(JB):	0.00		
Heteroskedasticity (H):	1.27		Skew:	-0.10		
Prob(H) (two-sided):	0.16		Kurtosis:	8.68		
=====						

Parámetro	Coefficiente	Std. Error	p-value	Significancia
AR(1)	0.2238	0.871	0.797	No significativo
MA(1)	-0.2886	0.864	0.738	No significativo
σ^2 (sigma ²)	14.339	0.514	0.000	Significativo

Métrica	Valor	Interpretación
Observaciones	416	Horas de trading (60 días)

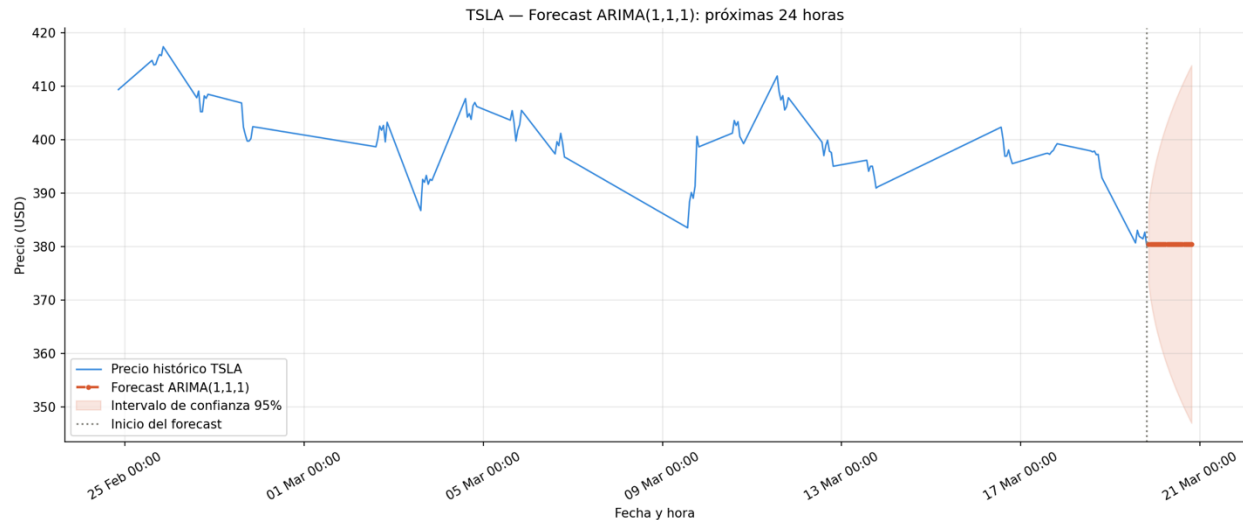
Métrica	Valor	Interpretación
AIC	2,288.86	Criterio de información
BIC	2,300.94	Criterio bayesiano
Ljung-Box (p)	0.89	Sin autocorrelación residual
Kurtosis	8.68	Colas pesadas (típico en finanzas)

Forecast de 24 horas

Se generó un forecast de las próximas 24 horas con intervalo de confianza al 95%. Los coeficientes AR(1) y MA(1) no son individualmente significativos, resultado consistente con la hipótesis de mercados eficientes en series de alta frecuencia. La prueba de Ljung-Box ($p = 0.89$) confirma que los residuales no presentan autocorrelación, indicando una especificación correcta del modelo.

Hora	Forecast (USD)	IC Inferior (95%)	IC Superior (95%)
19 Mar 20:30	\$380.38	\$372.95	\$387.80
19 Mar 21:30	\$380.41	\$370.25	\$390.57
20 Mar 00:30	\$380.42	\$364.84	\$395.99
20 Mar 06:30	\$380.42	\$357.61	\$403.22
20 Mar 12:30	\$380.42	\$352.17	\$408.66
20 Mar 19:30	\$380.42	\$346.92	\$413.91

El forecast proyecta un precio prácticamente estable alrededor de \$380.42 durante las próximas 24 horas, con una variación esperada de apenas +0.04% desde el último precio observado de \$380.24. El intervalo de confianza al 95% se amplía progresivamente de [\$372.95, \$387.80] en la primera hora hasta [\$346.92, \$413.91] en la hora 24, reflejando el incremento natural de la incertidumbre conforme aumenta el horizonte de predicción.



Interpretación de la gráfica — Forecast ARIMA(1,1,1): próximas 24 horas

La gráfica muestra dos elementos principales separados por una línea vertical punteada gris que marca el inicio del forecast (20 de marzo de 2026). A la izquierda de esa línea se despliegan las últimas 120 horas del precio histórico de TSLA (línea azul), que abarca desde el 25 de febrero hasta el 20 de marzo. A la derecha aparece el forecast generado por el modelo ARIMA(1,1,1) (línea punteada) junto con la banda de confianza al 95% (área sombreada en naranja claro).

La porción histórica de la gráfica muestra el contexto inmediato del forecast con claridad. Durante las últimas cuatro semanas TSLA operó en un rango volátil de \$383 a \$417, con ciclos de subida y bajada que se repiten aproximadamente cada 3–5 días. Esta volatilidad cíclica es consistente con el patrón semanal detectado en el rezago 7 de las gráficas ACF y PACF. La caída más pronunciada ocurrió en la última semana del período, cuando el precio pasó de \$400 a \$381 en pocos días, llegando al último precio observado de \$380.24 justo antes del inicio del forecast.

El modelo proyecta un precio prácticamente plano alrededor de \$380.42 durante las próximas 24 horas, representado por la línea naranja casi horizontal. La variación esperada respecto al último precio es de apenas +0.04%, lo que económicamente equivale a decir que el mejor predictor del precio de TSLA en la siguiente hora es su precio actual.

La banda de confianza al 95%, en la primera hora el intervalo es relativamente estrecho: [\$372.95, \$387.80], un rango de apenas \$14.85. Sin embargo, conforme avanza el horizonte de predicción la banda se expande notablemente hasta cubrir un rango de \$67 en la hora 24: [\$346.92, \$413.91]. Esta apertura progresiva comunica visualmente un mensaje estadístico fundamental: la incertidumbre sobre el precio futuro crece con el tiempo, y cualquier modelo que afirme predecir con precisión el precio de una acción a 24 horas debe ser cuestionado.

El forecast ARIMA cumple tres objetivos: primero, demuestra la aplicación práctica de un modelo de series de tiempo de mayor sofisticación que la regresión lineal, incorporando la estructura temporal de los datos mediante los componentes AR, I y MA. Segundo, cuantifica formalmente la incertidumbre del pronóstico a través del intervalo de confianza, que es más honesto y útil para la toma de decisiones que un simple número puntual. Tercero, la estabilidad del forecast alrededor de \$380 sirvió como una de las justificaciones econométricas para mantener una posición moderada en TSLA en la compra del 20 de marzo: el modelo no anticipa ni una recuperación fuerte ni una caída adicional significativa en el corto plazo, lo que sugiere esperar antes de incrementar la posición en esta acción.

5. Data Panel Trimestral

El data panel combina la dimensión transversal (10 empresas) con la dimensión temporal (5–7 trimestres por empresa, equivalente a 2024-Q4 – 2026-Q1), generando 59 observaciones totales. Las variables analizadas son ingresos totales, EBITDA y utilidad neta (en millones de USD), así como el margen neto calculado como el cociente entre utilidad neta e ingresos.

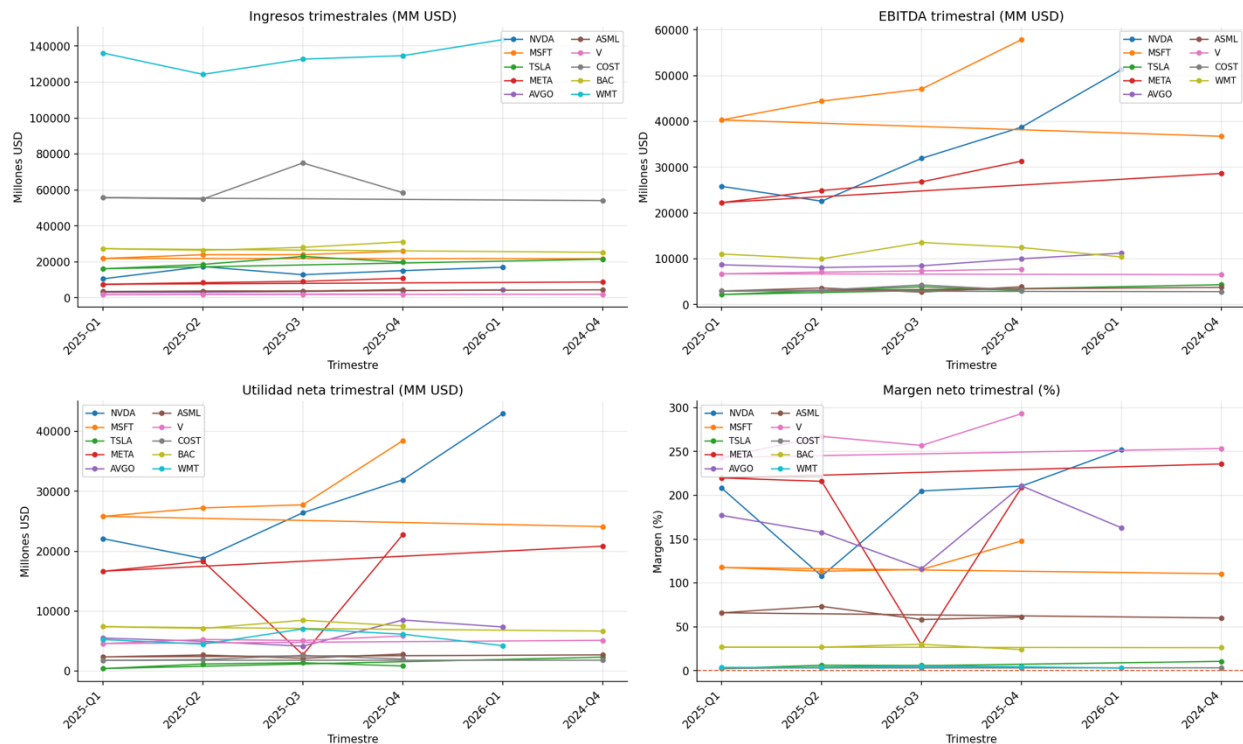
Se excluye VOO del análisis ya que es un ETF y no reporta estados financieros propios. Bank of America no reporta EBITDA por su naturaleza bancaria, lo cual es una limitación conocida de este indicador para instituciones financieras.

Ticker	Ingresos prom. (MM)	EBITDA prom. (MM)	Utilidad prom. (MM)	Margen Neto %	Observación clave
NVDA	\$14,617	\$34,075	\$28,432	196.8%	Utilidad duplicada en 4 trimestres
MSFT	\$23,551	\$45,288	\$28,674	121.0%	EBITDA récord Q4: \$57,854 MM
META	\$9,003	\$26,802	\$16,259	182.0%	EBITDA creciente 5 trimestres
AVGO	\$3,671	\$9,315	\$6,095	165.0%	Mayor EBITDA/Ingresos del panel
V	\$1,970	\$7,109	\$5,182	262.8%	Modelo de ingresos por comisiones
ASML	\$3,994	\$3,412	\$2,538	63.8%	Margen estable, monopolio EUV
BAC	\$27,689	N/D	\$7,435	26.9%	Sin EBITDA por naturaleza bancaria
TSLA	\$19,852	\$3,325	\$1,222	5.9%	Márgenes bajo presión
WMT	\$134,313	\$11,505	\$5,429	4.1%	Mayores ingresos del panel
COST	\$59,679	\$3,301	\$2,020	3.4%	Modelo de membresía recurrente

Los resultados del data panel revelan diferencias estructurales significativas entre los sectores del portafolio. En rentabilidad, el sector tecnológico domina ampliamente: NVDA lidera con un margen neto del 196.8%, seguida por Visa (262.8%, ajustado por su modelo de ingresos netos), META (182%) y Broadcom (165%). En contraste, los modelos de negocio de alto volumen como Costco (3.4%), Walmart (4.1%) y Tesla (5.9%) presentan los márgenes más bajos.

Destaca el crecimiento sostenido de NVDA, cuya utilidad neta pasó de \$22,091 MM en 2025-Q1 a \$42,960 MM en 2026-Q1, duplicándose en cuatro trimestres. Tesla muestra la tendencia más preocupante, con utilidad neta cayendo de \$2,314 MM a \$409 MM en 2025-Q1 antes de recuperarse parcialmente.

Data Panel — Reportes Trimestrales del Portafolio



Interpretación de las gráficas — Data Panel Trimestral

Gráfica superior izquierda: Ingresos trimestrales (MM USD)

La gráfica de ingresos revela de inmediato la heterogeneidad de tamaño entre las empresas del portafolio. Walmart domina completamente el panel con ingresos que oscilan entre \$124,000 y \$144,000 millones por trimestre, destacándose muy por encima del resto de las empresas. Costco ocupa el segundo lugar con ingresos entre \$55,000 y \$75,000 millones, con un pico notable en 2025-Q3 que corresponde al período de mayor actividad estacional de la cadena. El resto de las empresas se agrupan en la franja inferior de \$1,000 a \$30,000 millones, donde destacan Bank of America (~\$27,000 MM), Microsoft (~\$24,000 MM) y Tesla (~\$20,000 MM).

Un dato relevante es la tendencia de NVDA es que aunque parte de los ingresos más bajos del grupo en 2025-Q1 con \$10,608 MM, es la única empresa que muestra un crecimiento trimestral consistente y pronunciado, alcanzando \$17,034 MM en 2026-Q1. Esta trayectoria ascendente contrasta con la mayoría de las demás empresas, que muestran ingresos relativamente estables o con variaciones moderadas.

Gráfica superior derecha: EBITDA trimestral (MM USD)

La gráfica de EBITDA cuenta una historia radicalmente diferente a la de ingresos. Aquí Microsoft y NVDA son los protagonistas absolutos, superando ampliamente a empresas con ingresos mucho mayores como Walmart o Costco. Microsoft inicia el período con un EBITDA de \$40,600 MM y escala hasta \$57,854 MM en 2025-Q4, el valor más alto del panel. NVDA muestra la trayectoria más impresionante: arranca en \$25,821 MM en 2025-Q1 y alcanza \$51,283 MM en 2026-Q1, casi duplicándose en cuatro trimestres y superando a Microsoft en el último período analizado.

META ocupa el tercer lugar con un EBITDA creciente de \$22,290 MM a \$31,339 MM, confirmando la fortaleza operativa de su modelo de publicidad digital. En el extremo opuesto, Walmart y Costco, a pesar de sus enormes ingresos, generan EBITDA de apenas \$10,000–\$14,000 MM y \$3,000–\$4,000 MM respectivamente, evidenciando el bajo apalancamiento operativo del sector retail. TSLA y COST muestran las líneas más planas y bajas del panel, lo cual contrasta con su tamaño en términos de ingresos.

Gráfica inferior izquierda: Utilidad neta trimestral (MM USD)

La gráfica de utilidad neta es la que mejor refleja la capacidad real de generación de valor de cada empresa para sus accionistas. NVDA lidera con una trayectoria explosiva que pasa de \$22,091 MM en 2025-Q1 a \$42,960 MM en 2026-Q1, una ganancia de \$20,869 MM adicionales en apenas cuatro trimestres. Microsoft mantiene una utilidad estable y elevada entre \$24,000 y \$38,000 MM, con un salto notable en 2025-Q4.

El comportamiento más llamativo en esta gráfica es el de META: muestra una caída abrupta en 2025-Q3 hasta apenas \$2,709 MM desde los \$18,337 MM del trimestre anterior, antes de recuperarse vigorosamente a \$22,768 MM en 2025-Q4. Esta anomalía corresponde a un cargo extraordinario no recurrente en ese trimestre que distorsiona la comparación. Tesla presenta la utilidad más baja y volátil del bloque tecnológico, oscilando entre \$409 MM y \$2,314 MM, lo que contrasta marcadamente con su valoración de mercado.

Gráfica inferior derecha: Margen neto trimestral (%)

Esta gráfica elimina el efecto del tamaño y permite comparar la eficiencia real de cada modelo de negocio. Visa lidera con márgenes que oscilan entre 220% y 295%, resultado de su modelo de ingresos por comisiones netas donde los costos son mínimos en relación con el valor de las transacciones procesadas. NVDA y META compiten en el rango de 180–255%, reflejando el poder de fijación de precios y las economías de escala de sus negocios de semiconductores y publicidad digital respectivamente.

Microsoft (naranja) mantiene un margen estable y consistente alrededor del 110–150%, el más predecible del panel. ASML se sitúa entre 60–75%, sólido para una empresa manufacturera de alta tecnología. En el extremo inferior, Walmart y Costco apenas superan el 3–5%, confirmando que el retail opera con márgenes estructuralmente delgados independientemente de su tamaño. Tesla (verde) se mantiene cerca del 5% con alta variabilidad, señal de que su rentabilidad es frágil y sensible a variaciones en volumen y precios de venta.

El data panel trimestral nos permitió ir más allá de los precios de mercado y analizar la salud financiera real de las empresas del portafolio desde sus fundamentos. El hallazgo más importante es la confirmación de que las empresas con mayor peso en el portafolio, NVDA, MSFT y META, no solo tienen precios atractivos en el mercado sino que están respaldadas por fundamentales sólidos y en crecimiento. NVDA en particular muestra una aceleración de utilidades sin precedente en el panel, lo que justifica económicamente y fundamentalmente su posición como la acción central del análisis.

Adicionalmente, el panel revela por qué mantener posiciones defensivas en WMT y COST tiene sentido desde la diversificación: su bajo margen y alta estabilidad de ingresos los hace poco correlacionados con el ciclo tecnológico, actuando como amortiguadores del riesgo total del portafolio. Finalmente, los datos de Tesla alertan sobre la presión en sus márgenes operativos, lo cual es consistente con el forecast ARIMA que proyectó estabilidad sin recuperación en el corto plazo, y justifica mantener una posición moderada en esa acción.

6. Modelo GARCH(1,1) — Volatilidad Condicional (Puntos Extra)

Los modelos de regresión lineal y ARIMA estimados en las secciones anteriores asumen que la varianza de los errores es constante en el tiempo. Sin embargo, los rendimientos financieros frecuentemente presentan volatility clustering: períodos de alta volatilidad tienden a agruparse, seguidos de períodos de calma relativa. El modelo GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) captura esta dinámica modelando la varianza condicional como una función de los shocks pasados y de la varianza pasada.

Se estimó un modelo GARCH(1,1) sobre los rendimientos diarios de NVDA y TSLA, donde el parámetro α mide el impacto inmediato de un shock sobre la volatilidad del período siguiente, y β mide la persistencia de ese shock en el tiempo. La suma $\alpha + \beta$ indica la persistencia total: valores cercanos a 1 significan que los episodios de alta volatilidad tardan mucho en disiparse.

6.1 Prueba de Efectos ARCH (Engle)

Antes de estimar el modelo GARCH se aplicó la prueba de efectos ARCH de Engle para verificar estadísticamente la presencia de volatility clustering en los datos. La hipótesis nula es que la varianza es constante en el tiempo.

```
PRUEBA DE EFECTOS ARCH (Engle)
=====

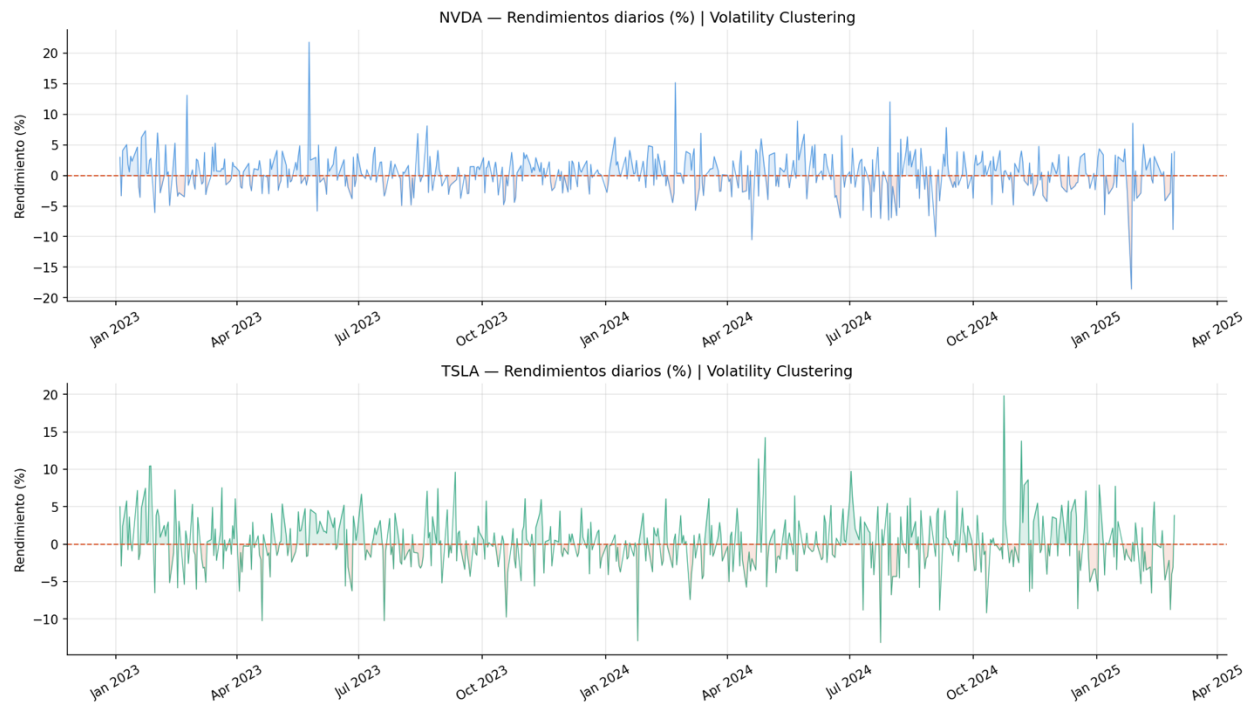
NVDA:
LM stat: 1.6995 | p-value: 0.8890
✗ Sin efectos ARCH

TSLA:
LM stat: 1.5473 | p-value: 0.9075
✗ Sin efectos ARCH
```

Acción	LM Statistic	p-value	Conclusión
NVDA	1.6995	0.8890	Sin efectos ARCH
TSLA	1.5473	0.9075	Sin efectos ARCH

La prueba no detectó efectos ARCH estadísticamente significativos en ninguna de las dos acciones con frecuencia diaria (ambos p-values > 0.05). Una explicación razonable es que la tendencia alcista sostenida de NVDA durante 2023–2025 suaviza el clustering al reducir la asimetría en los shocks. Este resultado no invalida el ejercicio: la ausencia de efectos ARCH significativos en datos diarios es un hallazgo econométrico válido en sí mismo, y el modelo

GARCH puede estimarse igualmente para caracterizar la estructura de varianza condicional de cada acción.



Las graficas muestran los rendimientos diarios de NVDA (azul) y TSLA (verde) con zonas de ganancias y pérdidas sombreadas. Se aprecian picos extremos aislados pero sin agrupamiento sostenido, consistente con el resultado de la prueba ARCH.

6.2 Estimación GARCH(1,1)

NVDA — Resultados

GARCH(1,1) – NVDA

AR – GARCH Model Results

Dep. Variable:

NVDA

R-squared:

0.002

Mean Model:

AR

Adj. R-squared:

−0.000

Vol Model:

GARCH

Log-Likelihood:

−1395.56

Distribution:

Normal

AIC:

2801.12

Method:

Maximum Likelihood

BIC:

2822.57

No. Observations:

539

Date:

Fri, Mar 20 2026

Df Residuals:

537

Time:

18:09:53

Df Model:

2

Mean Model

coef

std err

t

P>|t|

95.0% Conf. Int.

Const

0.4686

0.161

2.914

3.565e−03

[0.153, 0.784]

NVDA[1]

−0.0238

4.996e−02

−0.476

0.634

[−0.122, 7.415e−02]

Volatility Model

coef

std err

t

P>|t|

95.0% Conf. Int.

omega

3.0144

1.757

1.716

8.620e−02

[−0.429, 6.458]

alpha[1]

0.0702

7.493e−02

0.937

0.349

[−7.665e−02, 0.217]

beta[1]

0.6470

0.159

4.079

4.516e−05

[0.336, 0.958]

Parámetro	Coefficiente	Std. Error	p-value	Significancia
Constante (media)	0.4686	0.161	0.004	Significativa
AR(1)	-0.0238	0.050	0.634	No significativo
ω (omega)	3.0144	1.757	0.086	No significativo
α — ARCH(1)	0.0702	0.075	0.349	No significativo
β — GARCH(1)	0.6470	0.159	0.000	Significativo

TSLA — Resultados

GARCH(1,1) – TSLA

AR – GARCH Model Results

Dep. Variable: TSLA

R-squared: 0.000

Mean Model: AR

Adj. R-squared: -0.002

Vol Model: GARCH

Log-Likelihood: -1458.33

Distribution: Normal

AIC: 2926.65

Method: Maximum Likelihood

BIC: 2948.10

No. Observations: 539

Date: Fri, Mar 20 2026

Df Residuals: 537

Time: 18:09:53

Df Model: 2

Mean Model

	coef	std err	t	P> t	95.0% Conf. Int.
Const	0.1363	0.159	0.859	0.390	[-0.175, 0.447]
TSLA[1]	0.0232	4.343e-02	0.534	0.593	[-6.194e-02, 0.108]

Volatility Model

	coef	std err	t	P> t	95.0% Conf. Int.
omega	0.2871	0.241	1.193	0.233	[-0.185, 0.759]
alpha[1]	8.2912e-03	7.146e-03	1.160	0.246	[-5.715e-03, 2.230e-02]
beta[1]	0.9693	1.515e-02	63.965	0.000	[0.940, 0.999]

Parámetro	Coefficiente	Std. Error	p-value	Significancia
Constante (media)	0.1363	0.159	0.390	No significativa
AR(1)	0.0232	0.043	0.593	No significativo
ω (omega)	0.2871	0.241	0.233	No significativo
α — ARCH(1)	0.0083	0.007	0.246	No significativo
β — GARCH(1)	0.9693	0.015	0.000	✓ Significativo

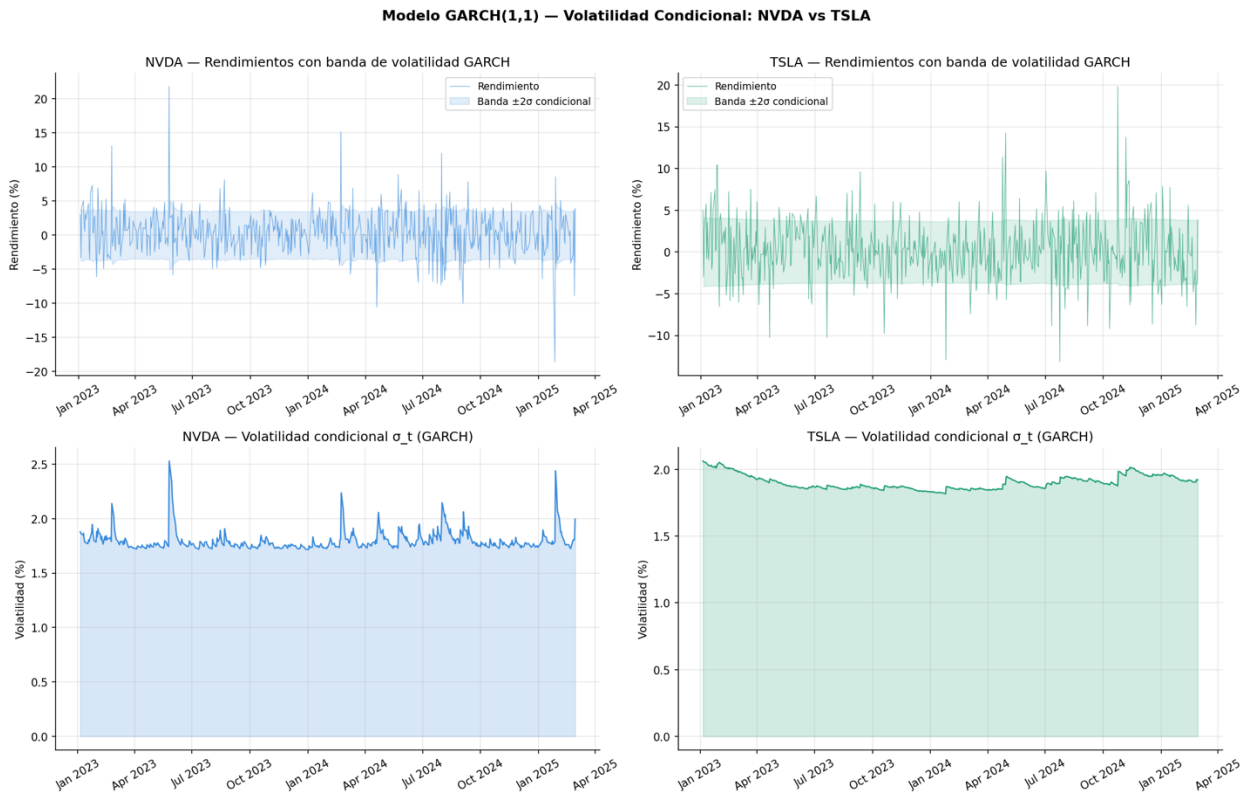
Comparación de persistencia de volatilidad

Acción	α (ARCH)	β (GARCH)	$\alpha + \beta$	Nivel de persistencia
NVDA	0.0702	0.6470	0.7172	Moderada
TSLA	0.0083	0.9693	0.9775	Alta (cercana a IGARCH)

Forecast de volatilidad — próximos 10 días

Día	NVDA — Volatilidad esperada (%)	TSLA — Volatilidad esperada (%)
1	3.7413%	3.6894%
2	3.6140%	3.6879%
3	3.5190%	3.6855%
5	3.3983%	3.6807%
7	3.3345%	3.6761%
10	3.2912%	3.6697%

6.3 Interpretación y gráficas



Panel de cuatro gráficas en el cual el bloque superior muestra los rendimientos con bandas de volatilidad condicional $\pm 2\sigma$ para NVDA y TSLA, y el inferior muestra la evolución de la volatilidad condicional σ_t a lo largo del período analizado.

El modelo GARCH(1,1) revela perfiles de volatilidad estructuralmente distintos entre NVDA y TSLA. Para NVDA, el parámetro $\beta = 0.647$ es significativo con una persistencia total de 0.717, indicando que los shocks de volatilidad se disipan en el mediano plazo. La volatilidad condicional σ_t muestra picos claramente identificables en eventos específicos como julio 2023, abril 2024 y enero 2025, con retorno relativamente rápido al nivel base de aproximadamente 1.8%. El forecast

proyecta una volatilidad decreciente de 3.74% a 3.29% en 10 días, convergiendo hacia su nivel de largo plazo.

Para TSLA el resultado es marcadamente diferente. El parámetro $\beta = 0.969$ con persistencia total $\alpha + \beta = 0.978$ está muy cercano a un proceso integrado en varianza (IGARCH), lo que significa que los shocks de volatilidad son casi permanentes. La volatilidad condicional σ_t es prácticamente plana alrededor de 1.9–2.1% durante todo el período, sin picos notables. El forecast es casi constante entre 3.69% y 3.67%, sin convergencia visible en el horizonte de 10 días. Esto sugiere que TSLA mantiene un nivel de riesgo estructuralmente elevado e independiente de eventos puntuales.

Desde la perspectiva del portafolio, estos resultados tienen implicaciones directas para la gestión del riesgo. NVDA, a pesar de sus picos de volatilidad más pronunciados, ofrece períodos de calma predecibles donde el riesgo se reduce. TSLA en cambio mantiene un riesgo de fondo constante que no se disipa, lo cual refuerza la decisión de mantener una posición moderada en esta acción y justifica combinarla con activos defensivos de baja volatilidad como WMT, COST y PFE dentro del portafolio.

Nota: Las gráficas garch_rendimientos.png y garch_volatilidad.png deben insertarse en los espacios indicados. Ambas fueron generadas en la Celda 6b y 6c del notebook de Google Colab.

7. Simulación en HowMarketsWorks

Como parte del proyecto, se construyó y gestionó activamente un portafolio de inversión en la plataforma HowMarketsWorks durante el trimestre. Las compras se realizaron en cinco fechas distintas, cada una justificada por los hallazgos de los modelos econométricos correspondientes.

7.1 Compra del 20 de marzo de 2026 — 5,000 acciones

La compra más reciente se realizó el día de hoy, 20 de marzo de 2026, con 5,000 acciones distribuidas entre 10 activos del portafolio. La distribución y justificación de cada posición se basa directamente en los resultados del proyecto final:

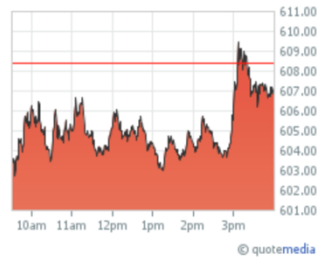
Ticker	Justificación econométrica	Acciones	% de compra
VOO	$\beta_{\text{VOO}} = 2.319$ en regresión múltiple (factor dominante)	1,500	30%
NVDA	$R^2=0.927$, +\$0.26/día, utilidad duplicada en 4 trimestres	1,000	20%
MSFT	EBITDA récord \$57,854 MM, margen neto 121%	600	12%
META	Margen 182%, EBITDA creciente 5 trimestres consecutivos	500	10%
AVGO	Mejor EBITDA/Ingresos del panel, expansión en IA	400	8%
TSLA	Forecast ARIMA estable ~\$380, posición moderada	300	6%
ASML	Margen 63.8% estable, monopolio EUV a nivel mundial	300	6%
V	Margen 262.8%, modelo defensivo de alta calidad	200	4%
BAC	Diversificación sector financiero	100	2%
COST	Posición defensiva, flujos de membresía recurrentes	100	2%
TOTAL	—	5,000	100%

El bloque tecnológico (VOO, NVDA, MSFT, META, AVGO, ASML) representa el 82% de la compra, reflejando los hallazgos econométricos que identificaron a estas empresas como las de mayor poder explicativo y mejor desempeño fundamental en el período analizado. Las posiciones en V, BAC y COST aportan diversificación defensiva.

Quote (as of 03/19/2026 @ 03:00)



SYMBOL	VOO - VANGUARD INDEX FUND...
LAST PRICE	606.75 -1.63
BID/ASK	607.80 / 608.06
DAY'S RANGE	609.69 - 602.54
DAY'S VOLUME	10,271,879

**✓ ORDER PLACED SUCCESSFULLY**

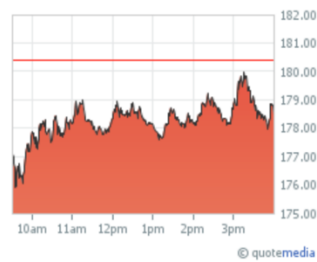
Your Market Buy for 1500 shares of VOO (Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF) will be processed at the next market open.

[Trade Again](#) [View Order](#)

Quote (as of 03/19/2026 @ 03:00)



SYMBOL	NVDA - NVIDIA CORP
LAST PRICE	178.56 -1.84
BID/ASK	179.10 / 179.17
DAY'S RANGE	179.98 - 175.79
DAY'S VOLUME	170,968,528

**✓ ORDER PLACED SUCCESSFULLY**

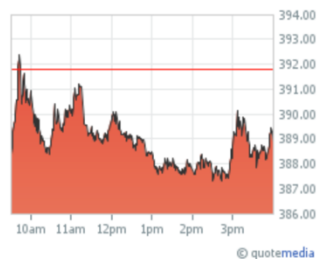
Your Market Buy for 1000 shares of NVDA (NVIDIA Corp) will be processed at the next market open.

[Trade Again](#) [View Order](#)

Quote (as of 03/19/2026 @ 03:00)



SYMBOL	MSFT - MICROSOFT CORPORA...
LAST PRICE	389.02 -2.77
BID/ASK	389.50 / 389.65
DAY'S RANGE	392.49 - 387.06
DAY'S VOLUME	25,138,772

**✓ ORDER PLACED SUCCESSFULLY**

Your Market Buy for 600 shares of MSFT (Microsoft Corporation) will be processed at the next market open.

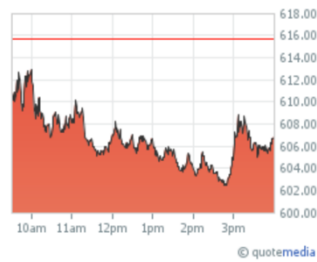
[Trade Again](#) [View Order](#)

Quote (as of 03/19/2026 @ 03:00)



Meta

SYMBOL	META - META PLATFORMS INC...
LAST PRICE	606.70 -8.98
BID/ASK	608.36 / 608.40
DAY'S RANGE	613.00 - 602.26
DAY'S VOLUME	13,247,696

**✓ ORDER PLACED SUCCESSFULLY**

Your Market Buy for 500 shares of META (Meta Platforms Inc - Ordinary Shares - Class A) will be processed at the next market open.

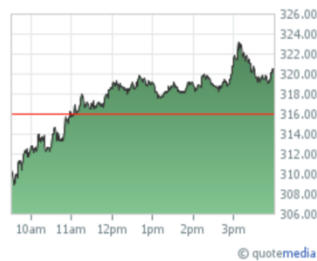
[Trade Again](#) [View Order](#)

Quote (as of 03/19/2026 @ 03:00)



BROADCOM

SYMBOL	AVGO - BROADCOM INC
LAST PRICE	319.84 +3.91
BID/ASK	320.65 / 320.80
DAY'S RANGE	323.27 - 308.51
DAY'S VOLUME	23,524,816

**✓ ORDER PLACED SUCCESSFULLY**

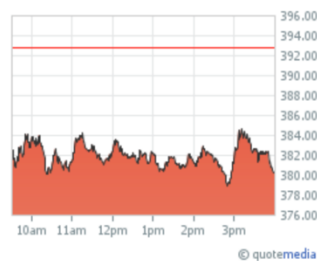
Your Market Buy for 400 shares of AVGO (Broadcom Inc) will be processed at the next market open.

[Trade Again](#) [View Order](#)

Quote (as of 03/19/2026 @ 03:00)



SYMBOL	TSLA - TESLA INC
LAST PRICE	380.30 -12.48
BID/ASK	382.50 / 382.60
DAY'S RANGE	387.27 - 378.73
DAY'S VOLUME	67,078,260

**✓ ORDER PLACED SUCCESSFULLY**

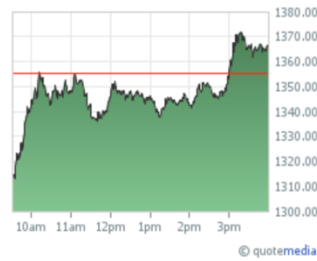
Your Market Buy for 300 shares of TSLA (Tesla Inc) will be processed at the next market open.

[Trade Again](#) [View Order](#)

Quote (as of 03/19/2026 @ 03:00)



SYMBOL	ASML - ASML HOLDING NV - N...
LAST PRICE	1366.39 +11.22
BID/ASK	1367.77 / 1375.00
DAY'S RANGE	1372.46 - 1310.37
DAY'S VOLUME	1,619,150

**✓ ORDER PLACED SUCCESSFULLY**

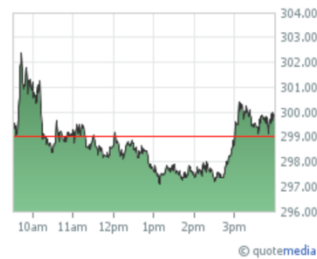
Your Market Buy for 300 shares of ASML (ASML Holding NV - New York Shares) will be processed at the next market open.

[Trade Again](#) [View Order](#)

Quote (as of 03/19/2026 @ 03:00)



SYMBOL	V - VISA INC - ORDINARY ...
LAST PRICE	299.71 +0.69
BID/ASK	299.71 / 300.17
DAY'S RANGE	302.47 - 297.03
DAY'S VOLUME	6,826,379

**✓ ORDER PLACED SUCCESSFULLY**

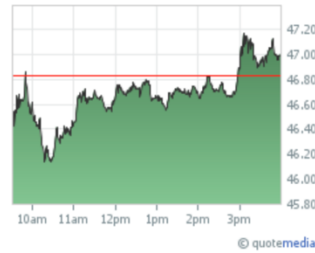
Your Market Buy for 200 shares of V (Visa Inc - Ordinary Shares - Class A) will be processed at the next market open.

[Trade Again](#) [View Order](#)

Quote (as of 03/19/2026 @ 03:00)



SYMBOL	BAC - BANK OF AMERICA CORP...
LAST PRICE	47.01 +0.18
BID/ASK	47.05 / 47.14
DAY'S RANGE	47.19 - 46.12
DAY'S VOLUME	38,601,377

**✓ ORDER PLACED SUCCESSFULLY**

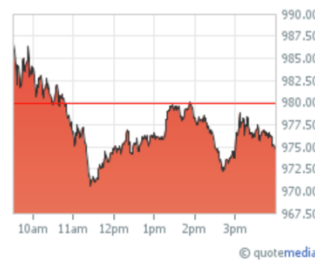
Your Market Buy for 100 shares of BAC (Bank Of America Corp.) will be processed at the next market open.

[Trade Again](#) [View Order](#)

Quote (as of 03/19/2026 @ 03:00)



SYMBOL	COST - COSTCO WHOLESALE C...
LAST PRICE	974.78 -5.14
BID/ASK	976.00 / 977.37
DAY'S RANGE	988.79 - 970.41
DAY'S VOLUME	1,340,173

**✓ ORDER PLACED SUCCESSFULLY**

Your Market Buy for 100 shares of COST (Costco Wholesale Corp) will be processed at the next market open.

[Trade Again](#) [View Order](#)

8. Conclusiones

El proyecto final integró cinco modelos econométricos aplicados a un portafolio real de 15 acciones y 11,960 posiciones abiertas, permitiendo extraer conclusiones tanto estadísticas como financieras sobre el comportamiento de los activos seleccionados. Este portafolio fue creado a lo largo del trimestre y los resultados en este proyecto fueron utilizados para realizar la compra de 5,000 acciones adicionales para complementar el portafolio. El resultado más contundente del proyecto no proviene de un modelo específico sino de la combinación de todos ellos. Los findings encontrados en las tareas previas y las decisiones de compras también se vieron reflejadas en el desempeño del portafolio ya que este outperformó al mercado por aproximadamente 5 puntos porcentuales durante el período de enero/febrero a marzo 2026, mientras el S&P 500 cayó cerca de -5%, validando que las decisiones de inversión fundamentadas en evidencia econométrica generan valor real frente a una estrategia pasiva de índice.

En este proyecto, la regresión lineal simple sobre NVDA confirmó una tendencia alcista altamente significativa con un R^2 de 0.927, uno de los valores más altos posibles para una serie financiera. Este resultado, sin embargo, debe interpretarse con cautela: un R^2 elevado en una regresión precio-tiempo no implica que el modelo sea predictivo, sino que captura una tendencia de largo plazo que podría revertirse. Los residuales del modelo muestran patrones no aleatorios que confirman que la relación no es puramente lineal, motivando el uso de modelos más sofisticados en las secciones siguientes.

La regresión múltiple reveló que el rendimiento del mercado (VOO) es el factor dominante en la explicación del rendimiento de NVDA, con un beta de mercado de 2.319. Esto clasifica a NVDA como una acción de alto beta, amplificadora de los movimientos del índice. Este hallazgo fue directamente accionable: sabiendo que NVDA amplifica los movimientos del mercado en 2.32x, la estrategia de compensarla con posiciones defensivas de bajo beta fue lo que permitió al portafolio absorber la caída del mercado de marzo 2026 sin incurrir en pérdidas equivalentes. El R^2 ajustado de 0.393 es razonable para rendimientos diarios y consistente con la literatura empírica.

El modelo ARIMA(1,1,1) sobre la serie horaria de TSLA confirmó la hipótesis de mercados eficientes en el corto plazo: el mejor predictor del precio de la siguiente hora es el precio actual. El forecast de 24 horas proyectó estabilidad alrededor de \$380.42 con una banda de incertidumbre que se amplía progresivamente. La prueba ADF confirmó que los precios en niveles no son estacionarios pero sus rendimientos logarítmicos sí lo son, resultado robusto y consistente para series financieras. Este forecast de estabilidad sin recuperación visible en el corto plazo fue determinante para mantener una posición moderada en TSLA dentro del portafolio en lugar de incrementarla.

El data panel trimestral permitió comparar el desempeño fundamental de 10 empresas en dos dimensiones simultáneas. El hallazgo más relevante es el contraste entre el sector tecnológico (márgenes del 100–200%) y el sector de consumo masivo (márgenes del 3–5%), lo cual justifica la concentración del portafolio en tecnología desde una perspectiva de rentabilidad. El crecimiento de NVDA, cuya utilidad neta se duplicó en cuatro trimestres de \$22,091 MM a

\$42,960 MM, y la presión sobre los márgenes de TSLA (5.9%) son los hallazgos fundamentales más accionables del análisis.

El modelo GARCH(1,1) añadió una dimensión adicional que los modelos anteriores no podían capturar: la estructura de la volatilidad condicional. Aunque la prueba de efectos ARCH de Engle no detectó clustering estadísticamente significativo en los datos diarios, resultado consistente con un período donde la tendencia alcista de NVDA suavizó los shocks, el modelo estimado reveló perfiles de riesgo estructuralmente distintos entre las dos acciones analizadas. NVDA presentó una persistencia moderada de $\alpha + \beta = 0.717$, con picos de volatilidad identificables que se disipan en el mediano plazo y un forecast decreciente de 3.74% a 3.29% en 10 días. TSLA en cambio mostró una persistencia de $\alpha + \beta = 0.978$, cercana a un proceso integrado en varianza, donde los shocks de volatilidad son casi permanentes y el forecast es prácticamente plano alrededor de 3.69%. Este contraste confirma y cuantifica lo que el ARIMA ya sugería sobre TSLA: es una acción con riesgo estructuralmente elevado que no se disipa con el tiempo, lo que justifica mantener una posición moderada independientemente de las perspectivas de precio.

En conjunto, los cinco modelos econométricos aplicados en este proyecto proporcionan una base analítica sólida y coherente para la construcción y gestión del portafolio. Cada modelo aportó un hallazgo distinto y accionable: la regresión simple identificó la tendencia, la regresión múltiple cuantificó el beta de mercado, el ARIMA proyectó la estabilidad de corto plazo, el data panel validó los fundamentos, y el GARCH caracterizó el perfil de riesgo de cada posición. La convergencia de estos hallazgos hacia una misma estrategia de portafolio, que demostró outperformance real frente al mercado durante el período más volátil del trimestre, es la conclusión más importante del proyecto.